Données et probabilités

Lire un tableau, un diagramme, et calculer une probabilité

6e — Mathématiques · Séance 29 sur 30 · durée : 2 h

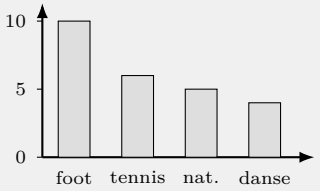
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et compléter un tableau de données, lire un diagramme en barres, et exprimer une probabilité par un nombre entre 0 et 1.

L'ESSENTIEL — des chances à un nombre

Le tableau et le diagramme. On a demandé aux 25 élèves d'une classe leur sport préféré.

Sport	Effectif
foot	10
tennis	6
natation	5
danse	4
Total	25



Le **total** est la somme des effectifs : c'est le premier contrôle.

La probabilité. On tire au hasard un élève de la classe : il y a 10 chances sur 25 qu'il préfère le foot. La **probabilité** de cet événement est le nombre

$$\frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0{,}4 = 40\,\%.$$

Probabilité	Signification
0	l'événement est **impossible**
1	l'événement est **certain**
entre 0 et 1	plus elle est proche de 1, plus c'est probable

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« a chances sur b » se traduit par $\frac{a}{b}$, où b est le nombre **total** d'issues. Avec 3 boules rouges et 2 bleues, la probabilité de tirer une rouge est $\frac{3}{5}$, pas $\frac{3}{2}$.

MÉTHODE — calculer une probabilité quand toutes les issues ont la même chance

1. Compter toutes les issues possibles

2. Compter les issues qui réalisent l'événement

3. Écrire la fraction « issues favorables sur issues possibles »

4. Simplifier, ou l'écrire en décimal ou en pourcentage

Exemple. *On lance un dé équilibré. « Obtenir un nombre pair » :* 3 *issues favorables (*2, 4, 6*) sur* 6*.*
Probabilité : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. D'après le tableau du cours. NIVEAU 1

a) Quel sport est le plus choisi ? Combien d'élèves ne font pas de foot ?

b) Quelle proportion des élèves préfère le tennis ? En pourcentage ?

2. Complète ce tableau. NIVEAU 1

Couleur	bleu	rouge	vert	Total
Effectif	8	…	6	20

3. Un sac contient 3 boules rouges, 5 vertes et 2 jaunes. On tire une boule au hasard. NIVEAU 2

a) Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ?

b) Et une boule qui n'est pas rouge ?

c) Et une boule bleue ?

4. On lance un dé équilibré. Donne la probabilité, en fraction puis en décimal. NIVEAU 2

a) Obtenir 6 b) Obtenir un nombre inférieur à 5 c) Obtenir 7

EXERCICES — je réfléchis

5. Dans une classe de 30 élèves, on a relevé le nombre de livres lus en un mois. NIVEAU 2

Livres lus	0	1	2	3
Nombre d'élèves	6	12	9	3

a) Vérifie que le total fait bien 30.

b) Combien d'élèves ont lu au moins 2 livres ?

c) On tire un élève au hasard : quelle est la probabilité qu'il n'ait lu aucun livre ?

6. On lance 100 fois une pièce équilibrée : elle tombe 47 fois sur pile. NIVEAU 3

a) Quelle est la probabilité d'obtenir pile ?

b) Quelle est la fréquence observée de pile ?

c) Faut-il s'étonner que les deux nombres soient différents ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une probabilité peut valoir 1,5.

b) S'il y a deux issues, chacune a une chance sur deux.

c) Avec 2 boules noires et 2 blanches, on a autant de chances de tirer une noire qu'une blanche.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux sacs : le sac A contient 3 boules gagnantes sur 10, le sac B en contient 2 sur 5.

— Dans quel sac vaut-il mieux tirer ? Écris les deux probabilités en pourcentage.

— On ajoute une boule gagnante dans le sac A. Ta réponse change-t-elle ?